

第4章：主成分分析 与典型相关分析

典型相关分析

（一）不同种类的相关系数

1. **简单相关系数**：两个随机变量 Y 与 X 的相关系数
2. **多重相关系数**：
一个随机变量 Y 与一组随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_p$ 的相关系数
3. **典型相关系数**：
一组随机变量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_q$ 与另一组随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_p$ 的相关系数

典型相关是简单相关、多重相关的推广

典型相关是研究两组变量之间相关性的一种统计分析方法。也是一种降维技术。

由Hotelling (1935, 1936)最早提出, Cooley and Lohnes (1971)、Kshirsagar (1972)和 Mardia, Kent, and Bibby (1979) 推动了它的应用。

应用场景-实例（X与Y地位相同）

	$X_1, X_2, \dots, X_p$	$Y_1, Y_2, \dots, Y_q$
1	临床症状	所患疾病
2	原材料质量	相应产品质量
3	居民营养	健康状况
4	生长发育（肺活量）	身体素质（跳高）
5	人体形态	人体功能

1985年中国28 省市城市男生
(19~22岁)的调查数据。记形态指标
身高(cm)、坐高、体重(kg)、胸围、
肩宽、盆骨宽分别为 $x_1, x_2, \dots, x_6$;
机能指标脉搏(次/分)、收缩压
(mmHg)、舒张压(变音)、舒张压(消
音)、肺活量(ml)分别为 $y_1, y_2, \dots,$
 y_5 。现欲研究这两组变量之间的相关
性。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	省市 编号	身高 (cm)	坐高 (cm)	体重 (kg)	胸围 (cm)	肩宽 (cm)	盆骨宽 (cm)	脉搏(次/ 分)	收缩压 (mmHg)	舒张压(变 音)(mmHg)	舒张压(消 音)(mmHg)	肺活量 (ml)
2	No	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
3	1	173.28	93.62	60.1	86.72	38.97	27.51	75.3	117.4	74.6	61.8	4508
4	2	172.09	92.83	60.38	87.39	38.62	27.82	76.7	120.1	77.1	66.2	4469
5	3	171.46	92.78	59.74	85.59	38.83	27.46	75.8	121.8	75.2	65.4	4398
6	4	170.08	92.25	58.04	85.92	38.33	27.29	76.1	115.1	73.8	61.3	4068
7	5	170.61	92.36	59.67	87.46	38.38	27.14	72.9	119.4	77.5	67.1	4339
8	6	171.69	92.85	59.44	87.45	38.19	27.1	72.7	116.2	74.6	59.3	4393
9	7	171.46	92.93	58.7	87.06	38.58	27.36	76.5	117.9	75	68.3	4389
10	8	171.6	93.28	59.75	88.03	38.68	27.22	75.2	115.1	74.1	63.2	4306
11	9	171.6	92.26	60.5	87.63	38.79	26.63	74.7	117.4	78.3	68.3	4395
12	10	171.16	92.62	58.72	87.11	38.19	27.18	73.2	113.2	72.5	51	4462
13	11	170.04	92.17	56.95	88.08	38.24	27.65	77.8	116.9	76.9	65.6	4181
21	19	169.43	91.67	57.22	83.87	38.41	26.6	76.7	117.5	72.7	51.6	4097
22	20	168.57	91.4	55.96	83.02	38.74	26.97	77	117.9	71.6	52.4	4063
23	21	170.43	92.38	57.87	84.87	38.78	27.37	76	116.8	72.3	58	4334
24	22	169.88	91.89	56.87	86.34	38.37	27.19	74.2	115.4	73.1	60.4	4301
25	23	167.94	90.91	55.97	86.77	38.17	27.16	76.2	110.9	68.5	56.8	4141
26	24	168.82	91.3	56.07	85.87	37.61	26.67	77.2	113.8	71	57.5	3905
27	25	168.02	91.26	55.28	85.63	39.66	28.07	74.5	117.2	74	63.8	3943
28	26	167.87	90.96	55.79	84.92	38.2	26.53	74.3	112.3	69.3	50.2	4195
29	27	168.15	91.5	54.56	84.81	38.44	27.38	77.5	117.4	75.3	63.6	4039
30	28	168.99	91.52	55.11	86.23	38.3	27.14	77.7	113.3	72.1	52.8	4238

简单相关系数矩阵

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
X1	1.0000	0.9557	0.8539	0.4140	0.1815	0.1004	-0.2001	0.3225	0.5318	0.3900	0.7555
X2	0.9557	1.0000	0.8073	0.4041	0.2471	0.2362	-0.1517	0.3752	0.5416	0.4046	0.7086
X3	0.8539	0.8073	1.0000	0.5326	0.2416	0.0581	-0.4141	0.4561	0.5562	0.4069	0.7696
X4	0.4140	0.4041	0.5326	1.0000	-0.0541	0.3302	-0.3767	0.0711	0.3567	0.4676	0.4862
X5	0.1815	0.2471	0.2416	-0.0541	1.0000	0.4358	-0.1022	0.3967	0.2318	0.0807	0.0940
X6	0.1004	0.2362	0.0581	0.3302	0.4358	1.0000	0.0054	0.4203	0.2713	0.3395	0.1218
Y1	-0.2001	-0.1517	-0.4141	-0.3767	-0.1022	0.0054	1.0000	-0.0609	-0.0051	0.0649	-0.4632
Y2	0.3225	0.3752	0.4561	0.0711	0.3967	0.4203	-0.0609	1.0000	0.6582	0.4743	0.3368
Y3	0.5318	0.5416	0.5562	0.3567	0.2318	0.2713	-0.0051	0.6582	1.0000	0.7532	0.3764
Y4	0.3900	0.4046	0.4069	0.4676	0.0807	0.3395	0.0649	0.4743	0.7532	1.0000	0.2178
Y5	0.7555	0.7086	0.7696	0.4862	0.0940	0.1218	-0.4632	0.3368	0.3764	0.2178	1.0000

简单相关系数

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
X1	1.0000	0.9557	0.8539	0.4140	0.1815	0.1004	-0.2001	0.3225	0.5318	0.3900	0.7555
X2	0.9557	1.0000	0.8073	0.4041	0.2471	0.2362	-0.1517	0.3752	0.5416	0.4046	0.7086
X3	0.8539	0.8073	1.0000	0.5326	0.2416	0.0581	-0.4141	0.0711	0.2713	0.4069	0.7696
X4	0.4140	0.4041	0.5326	1.0000	-0.0541	0.3302	-0.3767	0.0711	0.3567	0.4676	0.4862
X5	0.1815	0.2471	0.2416	-0.0541	1.0000	0.4358	-0.1022	0.3967	0.2318	0.0807	0.0940
X6	0.1004	0.2362	0.0581	0.3302	0.4358	1.0000	0.0054	0.4203	0.2713	0.3395	0.1218
Y1	-0.2001	-0.1517	-0.4141	-0.3767	-0.1022	0.0054	1.0000	-0.0609	-0.0051	0.0649	-0.4632
Y2	0.3225	0.3752	0.0711	0.0711	0.3967	0.4203	-0.0609	1.0000	0.0002	0.4743	0.3368
Y3	0.5318	0.5416	0.2713	0.3567	0.2318	0.2713	-0.0051	0.0002	1.0000	0.7532	0.3764
Y4	0.3900	0.4046	0.4069	0.4676	0.0807	0.3395	0.0649	0.4743	0.7532	1.0000	0.2178
Y5	0.7555	0.7086	0.7696	0.4862	0.0940	0.1218	-0.4632	0.3368	0.3764	0.2178	1.0000

$$\text{Corr}(X) = R_{11}$$

$$\text{Corr}(X, Y) = R_{12}$$

$$\text{Corr}(Y, X) = R_{21}$$

$$\text{Corr}(Y) = R_{22}$$

$$R_{21} = R_{12}'$$

简单相关系数描述

两组变量间相关性的缺点:

- 只是孤立考虑X中单个分量与Y中单个分量间的相关性，没有考虑X、Y变量组内部各变量间的相关性。
- 两组间有许多简单相关系数（实例为30个），使问题显得复杂，难以从整体描述（复相关系数也如此）。

(二) 典型相关分析的思想

采用主成分思想寻找第 i 对**典型(相关)变量** (U_i, V_i) :

$$U_i = a_{i1}X_1^* + a_{i2}X_2^* + \cdots + a_{i,p}X_p^* = a_i'X^*$$

$$V_i = b_{i1}Y_1^* + b_{i2}Y_2^* + \cdots + b_{i,q}Y_q^* = b_i'Y^*$$

$$i = 1, 2, \cdots p \quad p \leq q$$

典型相关系数

典型变量系数或典型权重

$$CanR_i = Corr(U_i, V_i)$$

$a_i' \quad b_i'$

$X_1^*, X_2^*, \dots, X_p^*$ 和 $Y_1^*, Y_2^*, \dots, Y_q^*$ 分别为 $X_1, X_2, \dots, X_p$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_q$ 的正态离差标准化值。

记**第一对典型相关变量**间的**典型相关系数**为：

$$\text{CanR}_1 = \text{Corr}(U_1, V_1) \quad (\text{使 } U_1 \text{ 与 } V_1 \text{ 间最大相关})$$

第二对典型相关变量间的**典型相关系数**为：

$$\text{CanR}_2 = \text{Corr}(U_2, V_2) \quad (\text{与 } U_1, V_1 \text{ 无关；使 } U_2 \text{ 与 } V_2 \text{ 间最大相关}) \dots\dots$$

第五对典型相关变量间的**典型相关系数**为：

$$\text{CanR}_5 = \text{Corr}(U_5, V_5) \quad (\text{与 } U_1, V_1, \dots, U_4, V_4 \text{ 无关；} U_5 \text{ 与 } V_5 \text{ 间最大相关})$$

有：

$$1 \geq \text{CanR}_1 \geq \text{CanR}_2 \geq \dots\dots \geq \text{CanR}_5 \geq 0$$

典型相关系数

典型相关变量的性质

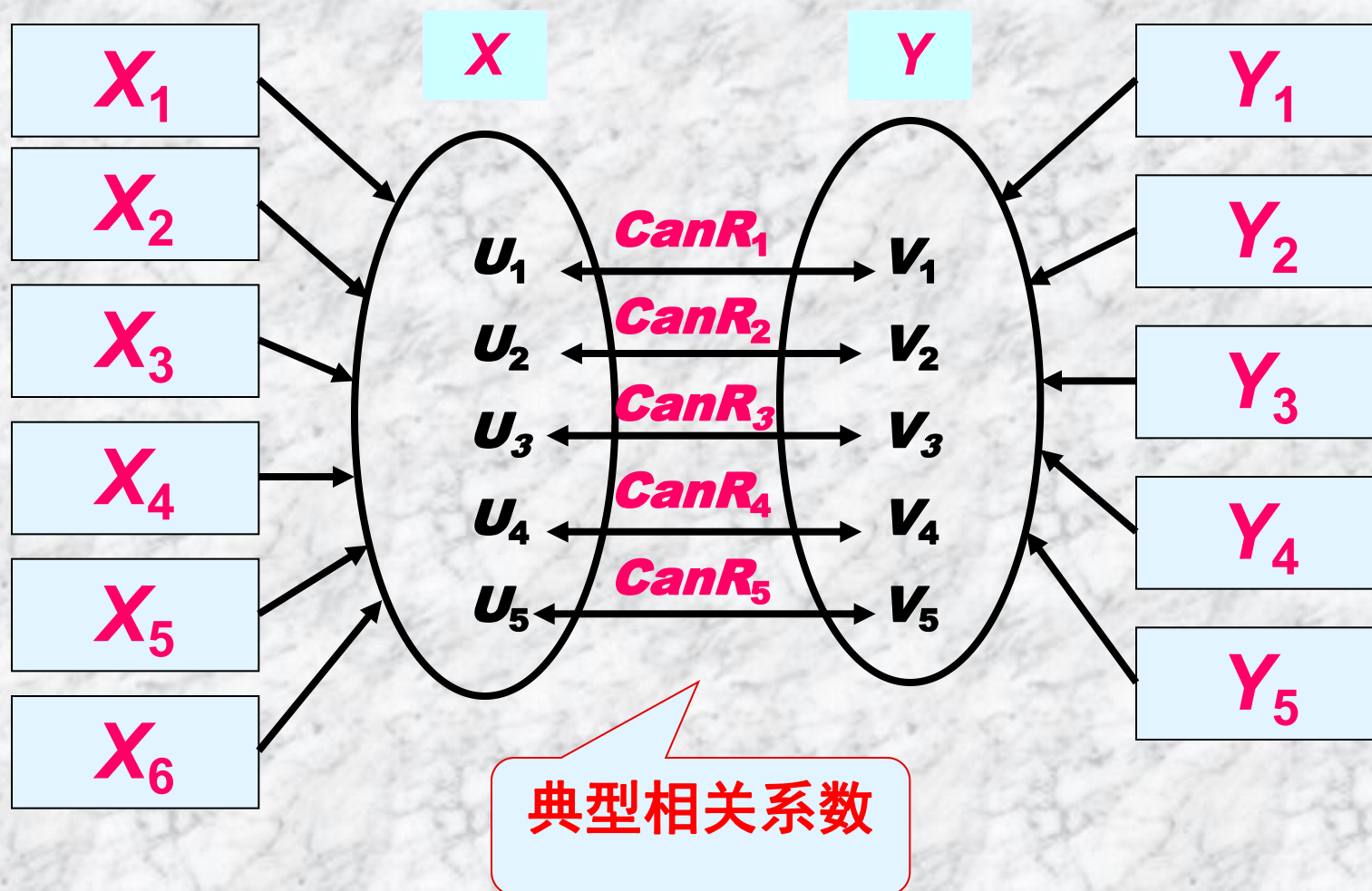
$$(1) \text{Corr}(U_i, U_j) = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases} \quad \text{Corr}(V_i, V_j) = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$$

$$(2) \quad \text{Corr}(U_i, V_j) = \begin{cases} \text{典型相关系数}, i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

【除前面 $(i-1)$ 个CanR之外的最大者】

$$(3) \quad U_i、V_i \text{ 的均数为 } 0, \text{ 方差为 } 1$$

(三) 典型相关分析示意图



二、典型相关系数及其检验

(一) 求解典型相关系数的步骤

1. 求X, Y变量组的相关阵 $R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}$
2. 求矩阵A、B

$$A = (R_{11})^{-1/2} R_{12} (R_{22})^{-1} R_{21} (R_{11})^{-1/2}$$

$$B = (R_{22})^{-1/2} R_{21} (R_{11})^{-1} R_{12} (R_{22})^{-1/2}$$

可以证明A、B有**相同的**非零特征根

典型相关系数
=特征值

3. 求A或B的 λ_i (相关平方) 与 $\text{Can}R_i$,
 $i = 1, \dots, p$

特征值向量

4. 求A、B关于 λ_i 的特征根向量即变量系数

（二）典型相关系数计算实例

1. 求X, Y变量组的相关阵R=

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}$$

$$\text{Corr}(X) = R_{11}$$

$$\text{Corr}(X, Y) = R_{12}$$

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
X1	1.0000	0.9557	0.8539	0.4140	0.1815	0.1004	-0.2001	0.3225	0.5318	0.3900	0.7555
X2	0.9557	1.0000	0.8073	0.4041	0.2471	0.2362	-0.1517	0.3752	0.5416	0.4046	0.7086
X3	0.8539	0.8073	1.0000	0.5326	0.2416	0.0581	-0.4141	0.4561	0.5562	0.4069	0.7696
X4	0.4140	0.4041	0.5326	1.0000	-0.0541	0.3302	-0.3767	0.0711	0.3567	0.4676	0.4862
X5	0.1815	0.2471	0.2416	-0.0541	1.0000	0.4358	-0.1022	0.3967	0.2318	0.0807	0.0940
X6	0.1004	0.2362	0.0581	0.3302	0.4358	1.0000	0.0054	0.4203	0.2713	0.3395	0.1218
Y1	-0.2001	-0.1517	-0.4141	-0.3767	-0.1022	0.0054	1.0000	-0.0609	-0.0051	0.0649	-0.4632
Y2	0.3225	0.3752	0.4561	0.0711	0.3967	0.4203	-0.0609	1.0000	0.6582	0.4743	0.3368
Y3	0.5318	0.5416	0.5562	0.3567	0.2318	0.2713	-0.0051	0.6582	1.0000	0.7532	0.3764
Y4	0.3900	0.4046	0.4069	0.4676	0.0807	0.3395	0.0649	0.4743	0.7532	1.0000	0.2178
Y5	0.7555	0.7086	0.7696	0.4862	0.0940	0.1218	-0.4632	0.3368	0.3764	0.2178	1.0000

$$\text{Corr}(Y, X) = R_{21}$$

$$\text{Corr}(Y) = R_{22}$$

2. 求矩阵A、B

$$A = (R_{11})^{-1/2} R_{12} (R_{22})^{-1} R_{21} (R_{11})^{-1/2}$$

$$B = (R_{22})^{-1/2} R_{21} (R_{11})^{-1} R_{12} (R_{22})^{-1/2}$$

A矩阵($p \times p$)

0.5298	0.4586	0.3053	0.3986	-0.2919	-0.1778
-0.0912	-0.0701	-0.1669	-0.1939	-0.0007	-0.0168
0.2274	0.2739	0.5489	0.0840	0.5238	0.4468
0.0966	0.0376	0.0510	0.3877	-0.2523	-0.1759
-0.0915	-0.0979	-0.0669	-0.0377	0.0061	-0.0806
0.0949	0.1421	0.1757	-0.0210	0.2171	0.3142

B矩阵($q \times q$)

0.2611	-0.0560	-0.0337	-0.0551	-0.0312
-0.0053	0.5572	0.1009	0.0034	-0.0543
-0.0632	-0.0843	0.0859	0.0013	0.1743
-0.1175	-0.0007	0.1183	0.2550	0.1490
-0.1052	0.1390	0.3531	0.2912	0.5573

3. 求矩阵**A**、**B**的 λ （相关系数的平方）

$$|A - \lambda I| = |B - \lambda I| = 0$$

A、B有相同的非零特征值

典型相关系数的平方

B矩阵求 λ

(典型相关系数的平方)

0.2611 - λ	-0.0560	-0.0337	-0.0551	-0.0312
-0.0053	0.5572 - λ	0.1009	0.0034	-0.0543
-0.0632	-0.0843	0.0859 - λ	0.0013	0.1743
-0.1175	-0.0007	0.1183	0.2550 - λ	0.1490
-0.1052	0.1390	0.3531	0.2912	0.5573 - λ

5个 λ 与典型相关系数

$$\lambda_1 = 0.7643$$

$$\sqrt{\lambda_1} = CanR_1 = 0.8742$$

$$\lambda_2 = 0.5436$$

$$\sqrt{\lambda_2} = CanR_2 = 0.7373$$

$$\lambda_3 = 0.2611$$

$$\sqrt{\lambda_3} = CanR_3 = 0.5110$$

$$\lambda_4 = 0.1256$$

$$\sqrt{\lambda_4} = CanR_4 = 0.3544$$

$$\lambda_5 = 0.0220$$

$$\sqrt{\lambda_5} = CanR_5 = 0.1482$$

4. 求A、B关于 λ_1 的变量系数 (求解第1典型变量系数)

$Aa = \lambda a$ 如矩阵A关于第一特征根0.7643的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 0.5298 & 0.4586 & 0.3053 & 0.3986 & -0.2919 & -0.1778 \\ -0.0912 & -0.0701 & -0.1669 & -0.1939 & -0.0007 & -0.0168 \\ 0.2274 & 0.2739 & 0.5489 & 0.0840 & 0.5238 & 0.4468 \\ 0.0966 & 0.0376 & 0.0510 & 0.3877 & -0.2523 & -0.1759 \\ -0.0915 & -0.0979 & -0.0669 & -0.03770 & 0.0061 & -0.0806 \\ 0.0948 & 0.1421 & 0.1757 & -0.0210 & 0.2171 & 0.3142 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{15} \\ a_{16} \end{pmatrix} = 0.7643 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{15} \\ a_{16} \end{pmatrix}$$

此外, 还应满足 $U_1 = (a_{11}X_1^* + \cdots a_{16}X_6^*)$ 的方差为 1。

求解第2典型变量系数

$Aa = \lambda a$ 如矩阵A关于第一特征根0.5436的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 0.5298 & 0.4586 & 0.3053 & 0.3986 & -0.2919 & -0.1778 \\ -0.0912 & -0.0701 & -0.1669 & -0.1939 & -0.0007 & -0.0168 \\ 0.2274 & 0.2739 & 0.5489 & 0.0840 & 0.5238 & 0.4468 \\ 0.0966 & 0.0376 & 0.0510 & 0.3877 & -0.2523 & -0.1759 \\ -0.0915 & -0.0979 & -0.0669 & -0.03770 & 0.0061 & -0.0806 \\ 0.0948 & 0.1421 & 0.1757 & -0.0210 & 0.2171 & 0.3142 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{24} \\ a_{25} \\ a_{26} \end{pmatrix} = 0.5436 \begin{pmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{24} \\ a_{25} \\ a_{26} \end{pmatrix}$$

此外, 还应满足 $U_2 = (a_{21}X_1^* + \cdots + a_{26}X_6^*)$ 的方差为 1。

...求解第5典型变量系数

$Aa = \lambda a$ 如矩阵A关于第一特征根0.022的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 0.5298 & 0.4586 & 0.3053 & 0.3986 & -0.2919 & -0.1778 \\ -0.0912 & -0.0701 & -0.1669 & -0.1939 & -0.0007 & -0.0168 \\ 0.2274 & 0.2739 & 0.5489 & 0.0840 & 0.5238 & 0.4468 \\ 0.0966 & 0.0376 & 0.0510 & 0.3877 & -0.2523 & -0.1759 \\ -0.0915 & -0.0979 & -0.0669 & -0.03770 & 0.0061 & -0.0806 \\ 0.0948 & 0.1421 & 0.1757 & -0.0210 & 0.2171 & 0.3142 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{51} \\ a_{52} \\ a_{53} \\ a_{54} \\ a_{55} \\ a_{56} \end{pmatrix} = 0.022 \begin{pmatrix} a_{51} \\ a_{52} \\ a_{53} \\ a_{54} \\ a_{55} \\ a_{56} \end{pmatrix}$$

此外, 还应满足 $U_5 = (a_{51}X_1^* + \cdots a_{56}X_6^*)$ 的方差为1。

5组（标准化）典型变量系数(X)

	U1	U2	U3	U4	U5
X1	0.5852	-1.1443	0.7823	0.0352	-0.8298
X2	-0.2175	0.0189	0.6032	0.1289	1.5590
X3	0.5288	1.6213	-0.7370	-0.4066	-1.1704
X4	0.1890	-0.9874	-0.7753	0.1229	0.6988
X5	-0.1193	-0.0626	-0.2509	-0.5860	1.0488
X6	0.1948	0.8108	0.1467	0.9523	-0.5140

5组（标准化）典型变量系数(X)

$$U_1 = 0.5852X_1^* - 0.2175X_2^* + \cdots + 0.1948X_6^*$$

.....

$$U_5 = -0.8298X_1^* - 1.5590X_2^* + \cdots - 0.5140X_6^*$$

X^* 表示为正态离差标准化的X原变量，即

$$X^* = \frac{X - \bar{X}}{S}$$

由标准化典型变量系数获得原变量X 对应的粗典型变量系数

$$U_1 = 0.5852X_1^* - 0.2175X_2^* + \cdots + 0.1948X_6^*$$

如 X_1 、 X_2 、 $\cdots$ 、 X_6 对应的均数标准差分别为

(170.37, 1.4365)、(92.20, 6.6897)、 $\cdots$ 、(27.17, 0.3842)

$$\begin{aligned} U_1 &= 0.5852\left(\frac{X_1 - 170.37}{1.4365}\right) - 0.2175\left(\frac{X_2 - 92.20}{6.6897}\right) + \cdots + 0.1948\left(\frac{X_6 - 27.17}{0.3842}\right) \\ &= 0.4074X_1 - 0.3153X_2 + \cdots + 0.5069X_6 + \text{常数} \end{aligned}$$

粗典型变量系数可由标准典型变量系数与相应的标准差之比获得。

$$a_{ij} = a_{ij}^* / S_j$$

5组（标准化）典型变量系数(Y)

	V1	V2	V3	V4	V5
Y1	-0.0838	-0.1325	1.0807	0.3750	-0.0376
Y2	-0.0878	1.2688	0.0701	0.2476	-0.3342
Y3	0.2147	-0.3301	0.2218	-1.0863	1.4100
Y4	0.2920	-0.2392	-0.5765	1.3368	-0.2942
Y5	0.7607	-0.2995	0.6532	-0.0017	-0.6905

典型相关系数的特点

1. 两变量组的变量单位改变（标准化与否），典型相关系数不变，但典型变量系数改变。
（无论原变量标准化否，获得的典型相关系数不变）
2. 第一对典型相关系数较两组变量间任一个简单相关系数或复相关系数之绝对值都大，即 $CanR_1 \geq \max(|Corr(X_i, Y_j)|)$ 或 $CanR_1 \geq \max(|Corr(X, Y_j)|) \geq \max(|Corr(X_i, Y)|)$

典型相关系数的标准误

$$SE[CanR_i] = \frac{1 - CanR_i^2}{\sqrt{n-1}}$$

$$\sqrt{\lambda_1} = CanR_1 = 0.8742$$

$$SE(CanR_1) = 0.045366$$

$$\sqrt{\lambda_2} = CanR_2 = 0.7373$$

$$SE(CanR_2) = 0.087829$$

$$\sqrt{\lambda_3} = CanR_3 = 0.5110$$

$$SE(CanR_3) = 0.142209$$

$$\sqrt{\lambda_4} = CanR_4 = 0.3544$$

$$SE(CanR_4) = 0.168283$$

$$\sqrt{\lambda_5} = CanR_5 = 0.1482$$

$$SE(CanR_5) = 0.188223$$

典型相关系数的假设检验

1. 全部总体典型相关系数均为0
2. 部分总体典型相关系数为0

对资料的要求：

多变量正态分布

(1) 两个变量组应服从多变量正态分布。

即设 $(X', Y') \sim N_{p+q}(\mu, \Sigma)$.

(2) $n > p + q$

1. 全部总体典型相关系数为0

H_0 : 所有 $\rho_i = 0$;

$$i = 1, 2, L, m; \quad m = \min(p, q)$$

H_1 : 至少一个 $\rho_i \neq 0$

似然比统计量

构造统计量

$$\Lambda_1 = \prod_{i=1}^m (1 - \text{Can} R_i^2) = (1 - 0.7643)(1 - 0.5436)$$

$$(1 - 0.2611)(1 - 0.1256)(1 - 0.0220) = 0.0680$$

(1) 卡方近似: $\chi_1^2 = -[n - (p + q + 3) / 2] \ln \Lambda_1$

自由度 $\nu = pq$

卡方分布

$$\chi_1^2 = -[28 - (6 + 5 + 3) / 2] \ln 0.0680 = 56.4579$$

$$df = 30, \quad P = 0.0024 = \text{chidist}(56.4579, 30)$$

F近似检验（计算公式）

样本容量n较小时：
构造F分布的统计量

$$F = \frac{1 - \Lambda_1^{1/t}}{\Lambda_1^{1/t}} \frac{df_2}{df_1}; \quad t = \sqrt{\frac{p^2 q^2 - 4}{p^2 + q^2 - 5}} = 4$$

$$df_1 = pq = 30; \quad w = n - (p + q + 3) / 2 = 21$$

$$df_2 = wt - pq / 2 + 1 = 70$$

$$F = \frac{1 - 0.0680^{1/4}}{0.0680^{1/4}} \frac{70}{30} = 2.24$$

$$P = FDIST(2.24, 30, 70) = 0.0030$$

多变量统计量与F近似检验

■ Multivariate Statistics and F Approximations

■	Value	F Value	Num DF	Den DF	Pr > F
■ Wilks' Lambda	0.06798	2.24	30	70	0.0030
■ Pillai's Trace	1.71651	1.83	30	105	0.0133
■ Hotelling-Lawley Trace	4.95277	2.62	30	35.396	0.0032
■ Roy's Greatest Root	3.24221	11.35	6	21	<.0001

■ NOTE: F Statistic for Roy's Greatest Root is an upper bound.

2. 部分总体典型相关系数为0 仅对较小的典型相关作检验

$$H_0 : \rho_i = 0;$$

$$i = s, \dots, m; \quad m = \min(p, q); \quad s \text{取值 } (2, m)$$

$$H_1 : \text{至少一个 } \rho_i \neq 0$$

似然比统计量

$$\Lambda_s = \prod_{i=s}^m (1 - \text{Can} R_i^2)$$

$$\text{如 } \Lambda_2 = (1 - 0.5436)(1 - 0.2611)(1 - 0.1256)(1 - 0.0220) = 0.2884$$

$$\Lambda_3 = 0.6320 \quad \Lambda_4 = 0.8552 \quad \Lambda_5 = 0.9780$$

卡方近似检验

(1)卡方近似

$$\chi_s^2 = -[n - s - (p + q + 1) / 2 + \sum_{i=1}^{s-1} CanR_i^{-2}] \ln \Lambda_s$$

自由度 $\nu = (p - s + 1)(q - s + 1)$

$$\chi_2^2 = -[28 - 2 - (6 + 5 + 1) / 2] \ln 0.2884 = 24.8678$$

$$df = 20, \quad P = 0.2065 = chidist(24.8678, 20)$$

部分总体F近似检验（计算公式）

$$F = \frac{1 - \Lambda_s^{1/t}}{\Lambda_s^{1/t}} \frac{df_2}{df_1}; \quad t = \sqrt{\frac{(p-s+1)^2(q-s+1)^2 - 4}{(p-s+1)^2 + (q-s+1)^2 - 5}}$$

$$df_1 = (p-s+1)(q-s+1); \quad w = n - (p+q+3)/2$$

$$df_2 = wt - (p-s+1)(q-s+1)/2 + 1$$

如果 $s = 3$, 那么

$$df_1 = 12; t = \sqrt{7}; w = 21; df_2 = 50.56$$

$$F = \frac{1 - 0.6320^{1/\sqrt{7}}}{0.6320^{1/\sqrt{7}}} \frac{50.56}{12} = 0.7981$$

$$P = FDIST(0.7981, 12, 50.56) = 0.6504$$

原变量在典型变量上的负荷

(即原变量与典型变量间的相关系数)

		U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
身 高	X_1	<u>0.9050</u>	-0.0806	0.3777	-0.1487	0.0887	<u>0.7912</u>	-0.0594	0.1930	-0.0527	0.0132
坐 高	X_2	<u>0.8616</u>	0.0112	0.4152	-0.0360	0.2412	<u>0.7532</u>	0.0083	0.2121	-0.0128	0.0357
体 重	X_3	<u>0.9361</u>	0.1655	-0.0471	-0.2933	-0.0247	<u>0.8184</u>	0.1220	-0.0240	-0.1039	-0.0037
胸 围	X_4	<u>0.6958</u>	-0.3189	<u>-0.5382</u>	0.3191	0.1354	<u>0.6083</u>	-0.2351	-0.2750	0.1131	0.0201
肩 宽	X_5	0.1356	<u>0.5329</u>	-0.0321	-0.2376	<u>0.7389</u>	0.1185	0.3929	-0.0164	-0.0842	0.1095
骨盆宽	X_6	<u>0.2433</u>	<u>0.4412</u>	-0.0405	<u>0.7478</u>	<u>0.3908</u>	0.2127	0.3253	-0.0207	0.2650	0.0579
脉 搏	Y_1	-0.3610	-0.0625	0.3757	0.1605	0.0410	-0.4130	-0.0848	<u>0.7353</u>	<u>0.4530</u>	<u>0.2764</u>
收缩压	Y_2	0.3963	<u>0.6232</u>	0.0495	0.0508	0.0332	<u>0.4533</u>	<u>0.8452</u>	0.0968	<u>0.1433</u>	<u>0.2240</u>
舒张压(音变)	Y_3	<u>0.5801</u>	0.1568	0.0378	0.0287	0.1050	<u>0.6636</u>	<u>0.2127</u>	0.0740	<u>0.0810</u>	<u>0.7087</u>
舒张压(消音)	Y_4	<u>0.5003</u>	0.0296	-0.0837	0.2339	0.0677	<u>0.5723</u>	<u>0.0401</u>	-0.1638	<u>0.6600</u>	<u>0.4565</u>
肺活量	Y_5	<u>0.7994</u>	0.0094	0.0685	-0.0743	-0.0473	<u>0.9144</u>	<u>0.0128</u>	<u>0.1341</u>	-0.2098	-0.3190

负荷矩阵的表达

左上角的矩阵

$$X_1=0.9050U_1-0.0806U_2+0.3777U_3-0.1487U_4+0.0887U_5$$

$$X_2=0.8616U_1+0.0112U_2+0.4152U_3-0.0360U_4+0.2412U_5$$

$$\dots\dots X_6$$

右下角的矩阵

$$Y_1= -0.4130 V_1-0.0848V_2+0.7353V_3+0.4530V_4+0.2764V_5$$

$$Y_2=0.4533V_1+0.8452V_2+0.0968V_3+0.1433V_4+0.2240V_5$$

$$\dots\dots Y_5$$

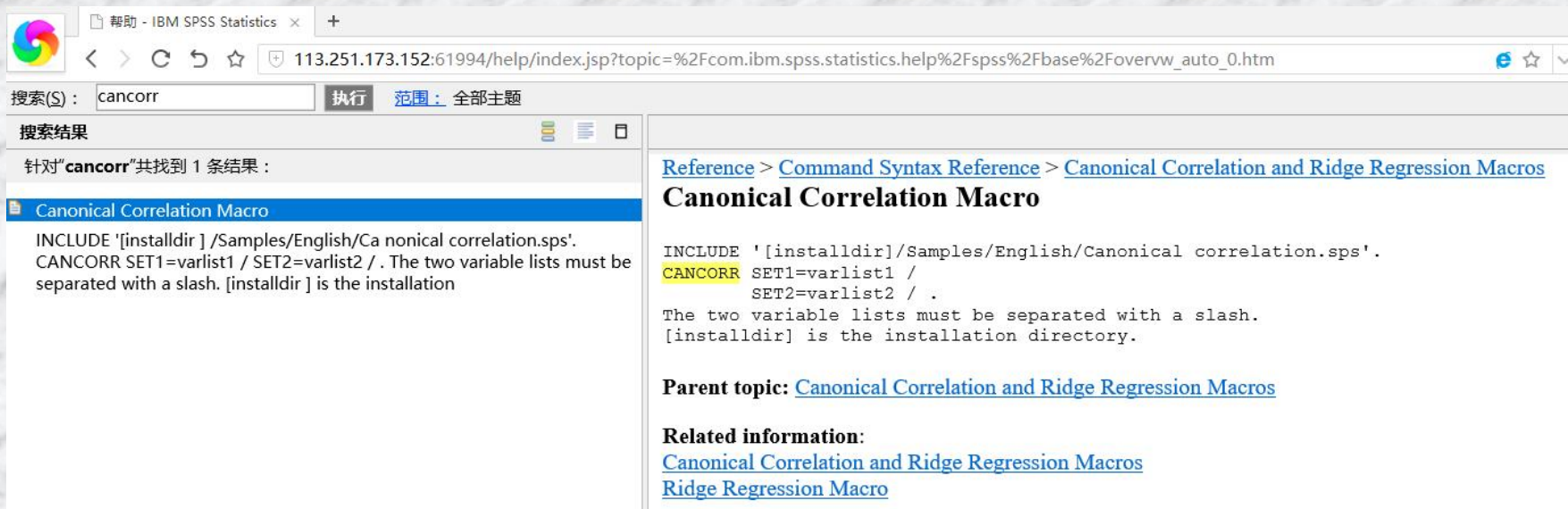
各典型变量的意义解释

	U	V	$\text{Corr}(U,V)$
1	身高、坐高、体重、胸围	舒张压、肺活量	0.8742
2	肩宽	收缩压	0.7373
3	胸围(-)	脉搏	0.5105
4	骨盆宽	舒张压(消音)	0.3542
5	肩宽	舒张压(音变)	0.1510

典型相关分析

SPSS中没有典型相关分析菜单，必须要通过命令行程序完成，采用SPSS专门提供的宏程序“Canonical correlation.sps”实现

在SPSS菜单中选择“帮助→主题→索引→ 输入要查找的词→cancorr



The screenshot shows a web browser window displaying the IBM SPSS Statistics help page for the Canonical Correlation Macro. The browser's address bar shows the URL: 113.251.173.152:61994/help/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.spss.statistics.help%2Fspss%2Fbase%2Fovervw_auto_0.htm. The search bar contains the text "cancorr". The search results section shows "Canonical Correlation Macro" as the only result. The main content area displays the macro's syntax: INCLUDE '[installdir] /Samples/English/Canonical correlation.sps'. CANCORR SET1=varlist1 / SET2=varlist2 / . The two variable lists must be separated with a slash. [installdir] is the installation directory. The page also includes links to the Command Syntax Reference, Canonical Correlation and Ridge Regression Macros, and related information.

帮助 - IBM SPSS Statistics x +

113.251.173.152:61994/help/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.spss.statistics.help%2Fspss%2Fbase%2Fovervw_auto_0.htm

搜索(S): 执行 范围: 全部主题

搜索结果

针对“cancorr”共找到 1 条结果:

Canonical Correlation Macro

INCLUDE '[installdir] /Samples/English/Canonical correlation.sps'.
CANCORR SET1=varlist1 / SET2=varlist2 / . The two variable lists must be separated with a slash. [installdir] is the installation

[Reference](#) > [Command Syntax Reference](#) > [Canonical Correlation and Ridge Regression Macros](#)

Canonical Correlation Macro

```
INCLUDE '[installdir] /Samples/English/Canonical correlation.sps'.  
CANCORR SET1=varlist1 /  
        SET2=varlist2 / .  
The two variable lists must be separated with a slash.  
[installdir] is the installation directory.
```

Parent topic: [Canonical Correlation and Ridge Regression Macros](#)

Related information:
[Canonical Correlation and Ridge Regression Macros](#)
[Ridge Regression Macro](#)

例4.6 典型相关分析

例 4.6 对空气温度与土壤温度的关系作主成份分析.

有如下指标. 共观测了 46 天, 数据如表 4.7.

X_1 :日最高土壤温度, X_2 :日最低土壤温度,

X_3 :日土壤温度曲线积分值~日平均土温.

X_4 :日最高气温, X_5 :日最低气温,

X_6 :日气温曲线积分值~日平均气温. (部分数据如下).

表 4.7 日土壤温度与日气温数据

序 号	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3
1	85	59	151	84	65	147
2	86	61	159	84	65	149
3	83	64	152	79	66	142

典型相关分析

解:由 SPSS 的 Canonical correlation.sps 宏程序求得

$$(X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3)^T$$

的样本相关系数矩阵为

$$R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.000 & 0.571 & 0.875 \\ 0.571 & 1.000 & 0.781 \\ 0.875 & 0.781 & 1.000 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0.714 & 0.380 & 0.626 \\ 0.840 & 0.681 & 0.819 \\ 0.914 & 0.591 & 0.870 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0.714 & 0.380 & 0.626 \\ 0.840 & 0.681 & 0.819 \\ 0.914 & 0.591 & 0.870 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1.000 & 0.671 & 0.785 \\ 0.671 & 1.000 & 0.932 \\ 0.785 & 0.932 & 1.000 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$R_{11}^{-1}R_{12}R_{22}^{-1}R_{21}$ 的三个特值为

$$\hat{\rho}_{1,2,3}^2 = 0.861, 0.316, 0.028$$

第一对典型变量为

典型相关分析

$$\hat{U}_1^* = 0.6485x_1^* - 0.1149x_2^* + 0.4600x_3^*$$

$$\hat{V}_1^* = -0.0863y_1^* - 0.2016y_2^* + 1.2527y_3^*$$

特征值 $\hat{\rho}_1 = \sqrt{0.861} = 0.928$,

第二对典型变量为

$$\hat{U}_2^* = 0.5550x_1^* + 1.6993x_2^* - 1.6963x_3^*$$

$$\hat{V}_2^* = 0.2302y_1^* + 2.8436y_2^* - 2.7674y_3^*$$

特征值 $\hat{\rho}_2 = \sqrt{0.316} = 0.562$,

第三对典型变量为

$$\hat{U}_3^* = -2.0575x_1^* - 0.2749x_2^* + 2.3422x_3^*$$

$$\hat{V}_3^* = -1.6609y_1^* - 0.3950y_2^* + 1.6293y_3^*$$

典型相关分析

特征值 $\hat{\rho}_3 = \sqrt{0.0275} = 0.1658$.

显著性结果为

表 4.8 各对典型变量相关的显著性检验结果

k	Λ_k	F_k	d_{1k}	d_{2k}	p_k
1	0.092 5	17.977 6	9	97.5	0.000 1
2	0.665 1	4.636 6	4	82	0.002 0
3	0.972 5	1.189 8	1	42	0.281 6

最后显著性 p 值 $0.281 > 0.05$, , 只有前两对典型变量显著相关, 表示可用前 2 对典型变量分析土温与气温的相关性.

土壤

最高温度

最低温度

日均温度

$$U_1^* = 0.6485x_1^* - 0.1149x_2^* + 0.4600x_3^*$$

气温

$$V_1^* = -0.0863y_1^* - 0.2016y_2^* + 1.2527y_3^*$$

日均气温
<=> 日均最高
土壤及日均土
壤温度的关系

特征值 $\hat{\rho}_1 = \sqrt{0.861} = 0.928$,

第二对典型变量为

$$U_2^* = 0.5550x_1^* + 1.6993x_2^* - 1.6963x_3^*$$

$$V_2^* = 0.2302y_1^* + 2.8436y_2^* - 2.7674y_3^*$$

最低气温及日
均气温的差异
与 最低土壤及
日均土壤温度
差异的关系

特征值 $\hat{\rho}_2 = \sqrt{0.316} = 0.562$,

第三对典型变量为

$$U_3^* = -2.0575x_1^* - 0.2749x_2^* + 2.3422x_3^*$$

$$V_3^* = -1.6609y_1^* - 0.3950y_2^* + 1.6293y_3^*$$

思考：

1. 主成分分析的基本思想
2. 特征值、特征向量的求解步骤
3. 贡献率、累积贡献率的定义
4. 典型相关分析的作用

作业

- 习题 4.1
- 习题 4.2 (1)